

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Governança Aplicada ao Ciclo de Vida de uma Solução de Ciência de Dados

Análise de Interações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)
no Estado do Paraná a partir de Dados do SIH/DATASUS

Julia Yokoyama Massaki
Leonardo Ryoichi Yakushijin Taniguti
Vinicius Yudi Oya

Disciplina: Governança de TI e de Dados
Londrina, 2026

1. Base pública e contexto de aplicação

1.1. Fontes e instituições responsáveis pelas bases

O projeto utiliza duas bases públicas complementares:

- **DATASUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)**, mantido pelo Departamento de Informática do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde. A base é preenchida pelos hospitais para cada internação custeada pelo SUS.
- **IBGE - Estimativas Populacionais por Município**, utilizadas para o cálculo de taxas de internação por habitante, para que seja possível a comparação entre municípios de diferentes tamanhos.

1.2. Descrição técnica dos dados

Como caracterização inicial da base, encontramos os seguintes campos do SIH, diretamente relevantes ao problema, que serão detalhados na etapa de governança e qualidade dos dados

Campo	Descrição	Tipo
MUNIC_RES	Código IBGE (6 dígitos) do município de residência do paciente. Chave de junção com os dados do IBGE.	Categórico
DT_INTER	Data da internação.	Data
DIAG_PRINC	Diagnóstico principal da internação, codificado em CID-10.	Categórico
VAL_TOT	Valor total pago pelo SUS pela internação.	Numérico
DIAS_PERM	Dias de permanência no hospital.	Numérico

1.3. Critério de classificação

A variável de interesse central do projeto, que explica se uma internação é ou não evitável por atenção primária é obtida a partir do diagnóstico principal DIAG_PRINC e, para fazer essa classificação, utilizamos a Lista Brasileira de ICSAP, que define quais doenças contam como evitáveis com bom acompanhamento na atenção primária (ex: asma, hipertensão, infecção urinária). Optamos por essa lista oficial em vez de criar um critério próprio porque segue a regra já estabelecida e, portanto, é reproduzível e comparável com outros estudos que já existem.

1.4. Domínio de aplicação

Saúde pública e gestão governamental, na interseção entre Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Hospitalar.

1.5. Organização proponente

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, como órgão responsável pela coordenação da rede de atenção à saúde no estado e pela alocação de recursos entre atenção básica e atenção hospitalar.

1.6. Contexto de geração de valor

Os dados permitem identificar, por município e por grupo de causa, onde as internações evitáveis estão concentradas, o que viabiliza a realocação de recursos financeiros e humanos da rede hospitalar para o fortalecimento da Atenção Básica nas regiões de maior risco.

2. Problema e oportunidade

2.1. Problema

Alta incidência de internações hospitalares que poderiam ser evitadas com acompanhamento adequado na Atenção Básica. Essas internações sobrecarregam a rede hospitalar e consomem orçamento público que poderia ser direcionado à prevenção.

2.2. Afetados

Pacientes (que sofrem agravamento evitável de condições tratáveis na atenção primária), profissionais de UBS, gestores hospitalares e orçamentários, e a população em geral.

2.3. Relevância para a organização

A SESA-PR responde por indicadores de desempenho da rede de saúde estadual perante órgãos de controle (TCE, TCU, Ministério da Saúde) e pela eficiência do gasto público em saúde. Taxas elevadas de ICSAP indicam falha sistêmica de acesso e resolutividade da Atenção Básica, com custo financeiro e sanitário.

2.4. Decisão a ser apoiada

Priorização de investimentos (novas UBS, ampliação de equipes, horário estendido) nos municípios e grupos de causas com maior taxa de ICSAP, em vez de alocação concentrada sem justificativa ou baseada apenas em critérios políticos.

2.5. Questão orientadora

É possível, a partir dos microdados do SIH/DATASUS cruzados com estimativas populacionais do IBGE, identificar padrões territoriais e por grupo de causa de Internações Sensíveis à Atenção Primária no Paraná, de modo a orientar a realocação de recursos da Atenção Hospitalar para a Atenção Básica?

3. Organização, stakeholders e Governança Corporativa

3.1. Missão e atividades

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná é responsável por planejar, coordenar e regular a política estadual de saúde, garantindo acesso universal, equânime e resolutivo aos serviços do SUS, incluindo a articulação entre os níveis primário, secundário e terciário de atenção.

3.2. Stakeholders

- Pacientes e população residente nos municípios do Paraná;
- Equipes de Atenção Básica (UBS, Estratégia Saúde da Família);
- Diretores e gestores hospitalares;
- Órgãos de controle externo (TCE-PR, TCU) e Conselhos Municipais de Saúde.

3.3. Atores decisórios

Decisões de alocação orçamentária e expansão da rede são de responsabilidade da alta gestão da SESA-PR, junto com as Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde.

3.4. Relação com a Governança Corporativa

No setor público, Governança Corporativa significa garantir que o dinheiro público seja bem gasto, as decisões sejam transparentes e a sociedade receba valor de volta. No nosso caso, isso aparece de três formas: a alta gestão da SESA-PR acompanha de perto a taxa de ICSAP, é cobrada por metas de redução dessas internações, e precisa evitar que a rede hospitalar sobrecarregue por causa de uma Atenção Básica mal estruturada. Em resumo: a Governança Corporativa define o rumo estratégico, e é a Governança de TI e de Dados que coloca esse rumo em prática.

4. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	Indicador possível	Contribuição esperada da solução
Otimizar o gasto público em saúde	Custo médio por paciente internado por ICSAP (VAL_TOT)	Evidenciar o volume de recursos consumidos por internações evitáveis, por município e grupo de causa
Fortalecer a Atenção Básica	Taxa de ICSAP por 10 mil habitantes (SIH / população IBGE)	Mapear municípios e regiões de saúde que são prioridade para a expansão de UBS e equipes de Saúde da Família
Melhorar a qualidade de vida e reduzir agravamento evitável	Tempo médio de permanência hospitalar (DIAS_PERM) por grupo ICSAP	Quantificar a gravidade das internações evitáveis, sinalizando onde o atraso no cuidado primário é mais custoso

5. Alinhamento entre Governança Corporativa e Governança de TI

5.1. Necessidade organizacional

Identificar, cidade por cidade e doença por doença, onde o dinheiro está sendo gasto por falha de prevenção.

5.2. Capacidades de TI e dados necessárias

- Pipeline de ETL para extração automatizada dos microdados do SIH via FTP do DATASUS (biblioteca PySUS);
- Componente de classificação que cruza DIAG_PRINC com a Lista Brasileira de ICSAP;
- Integração com a base de estimativas populacionais do IBGE por município, para cálculo de taxas comparáveis entre municípios de tamanhos diferentes
- Painel de indicadores para consumo pela gestão.

5.3. Papel dos dados na solução

Os dados do SIH mostram quantas internações evitáveis aconteceram. Os dados do IBGE mostram quantas pessoas moram em cada município. Dividimos um pelo outro pra virar uma taxa, porque, sem dividir pela população, as cidades grandes sempre iam parecer 'pior' só por ter mais gente, mesmo que na prática não seja.

5.4. Responsabilidades

A equipe de TI/Dados responde pela qualidade e atualização do pipeline. A gestão da Atenção Básica responde pela interpretação e ação sobre os indicadores gerados, e a alta gestão da SESA-PR responde pela decisão final de alocação de orçamento.

5.5. Geração de valor

A iniciativa substitui decisões de alocação de recursos baseada em critérios políticos ou de intuição por decisões orientadas a evidência e dados, com critérios para cada indicador utilizado.

5.6. Síntese do alinhamento

Reduzir internações evitáveis → identificar onde e por que ocorrem → pipeline SIH + IBGE + ICSAP → painel de priorização para a Atenção Básica

6. Proposta da solução de Ciência de Dados

- **Base pública utilizada:** SIH/DATASUS e IBGE;
- **Problema de Ciência de Dados:** análise diagnóstica e exploratória de padrões territoriais e temporais utilizando como base o índice ICSAP, que funciona como componente preditivo
- **Variáveis potencialmente relevantes:** MUNIC_RES, DIAG_PRINC, DT_INTER, VAL_TOT, DIAS_PERM, e população municipal (IBGE).
- **Tipo de análise pretendida:** inicialmente um sistema de Business Intelligence descritivo (taxas de ICSAP por município, grupo de causa e período), com possível extensão para um modelo preditivo de sazonalidade e de identificação de municípios em risco crescente de ICSAP;
- **Resultado esperado:** painel de indicadores que ranqueia municípios e regiões de saúde por taxa de ICSAP e por custo associado, segmentado pelos diferentes grupos oficiais de causa;

- **Usuários da solução:** gestores da SESA-PR, coordenadores de orçamento da saúde estadual e, secundariamente, gestores municipais de saúde;
- **Decisão que a solução pretende apoiar:** priorização geográfica e temática de investimentos em Atenção Básica.

7. Benefícios e riscos iniciais

7.1. Benefícios esperados

- Descompressão da rede hospitalar, com redução de internações evitáveis;
- Redução de custos operacionais associados a internações de baixa complexidade que poderiam ser resolvidas na atenção primária;
- Melhoria da qualidade de vida da população, por meio de diagnóstico e tratamento mais precoces;
- Base de evidência objetiva para decisões orçamentárias não serem realizadas por meio de "intuição".

7.2. Riscos iniciais

Categoria	Descrição
Estratégico	Baixa adesão da gestão pública ao uso do indicador na tomada de decisão real.
Dados	Erros de preenchimento do CID-10 nos prontuários de origem, e possível descontinuidade ou mudança de layout dos arquivos do SIH ao longo do tempo, afetando a comparabilidade entre anos.
Tecnológico	Mudanças na estrutura de disponibilização dos dados abertos do DATASUS (FTP, formato .dbc) ou descontinuidade de bibliotecas como o PySUS.
Stakeholders	Risco de reidentificação de pacientes ao cruzar variáveis como idade, sexo, CEP e diagnóstico em municípios de população muito pequena, mesmo sem uso de identificadores diretos.